

Especificação da Arquitetura LEBRE v0.3.2

Evolução fundamentada: decisões estruturais estatisticamente válidas sob orçamento computacional

Expansão canônica: Lifecycle-governed Evidence-Based Resource Evolution

Linhagem: LEBRE v0.1 (Track B) → ramo v0.2 → v0.3 → v0.3.1 → **v0.3.2**

STATUS DA ARQUITETURA

Especificação de pesquisa — NÃO canônica

CLASSIFICAÇÃO

PRINCIPLED_ONLINE_STRUCTURAL_LEARNING_ARCHITECTURE

PRONTIDÃO PARA NOVIDADE

NOVELTY_CLAIM_READY = NO

FRONTEIRA M3

UNOPENED (estado latente único)

1. Sumário Executivo e Guia do Documento

A **LEBRE v0.3.2** é a terceira geração da família LEBRE (*Lifecycle-governed Evidence-Based Resource Evolution*). Ela mantém a identidade da família: caminho-base sempre ativo, caminho esparso de atrasos discretos, um caminho de estado latente recorrente, ciclo de vida estrutural com probação em sombra e governança explícita de recursos. O que muda é que **toda decisão estrutural passa a ser um teste estatístico com taxa de erro controlada**, toda evidência passa a evoluir em tempo de fluxo e o caminho latente passa a ser o preditor de Kalman em forma de inovações.

Status: especificação de pesquisa NON_CANONICAL. A LEBRE v0.1 (organização do Track B) permanece a referência canônica congelada (FROZEN_WITH_SCOPE_LIMITS). M3 continua UNOPENED e NOVELTY_CLAIM_READY = NO. Implementação de referência: lebre_v032.py (SHA-256 ef0d9634...32efe8).

Interno (I1–I14, N=30, pré-registrado): NMSE 0.219 contra 0.309 da v0.2 A0 ($\Delta = -0.0905$, 30/30 sementes); 96.9 FP/passos contra 111.2.

Explicabilidade: estrutura exata recuperada em 88.6% dos checkpoints, contra 75.2% da v0.2.

Validade: 0 promoções falsas em 400 fluxos nulos (ruído gaussiano, t_3 e heterocedástico); causalidade exata; invariância de escala exata.

Externo: 3º lugar no rank médio no BENCH-01 com colunas permutadas (rank médio 4.0, contra 13.5 do Track B) ; BENCH-02: 25 tarefas, posição global 6 — decisão pré-registrada NOT_JUSTIFIED_EXTERNALLY.

Sumário

1. Sumário executivo e guia do documento	\$1
2. Identidade arquitetural, princípios e classificação	\$2
3. Formulação matemática	\$3
4. Ciclo de vida estrutural e camada de decisão estatística	\$4
5. Governança de recursos e invariância em tempo de fluxo	\$5
6. Diagramas arquiteturais (D1–D5)	\$6
7. Validação empírica	\$7
8. Contabilidade computacional e envelope embarcado	\$8
9. Limites de escopo e reivindicações proibidas	\$9
10. Matriz de rastreabilidade de parâmetros	\$10
11. Registros de decisão arquitetural e decisão final	\$11

Convenções

Vetores em negrito ($\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^D$), escalares em itálico, tempo discreto por subscrito t . "Tempo de fluxo" é o índice de amostras da corrente de dados. Custos em operações de ponto flutuante por passo (FP/passos), com a mesma taxonomia da v0.1. Evidência em *nats* (logaritmo natural). Rótulos de evidência: ESTABELECIDO (resultado da literatura), VERIFICADO (teste empírico deste projeto), DE PROJETO (escolha não derivada).

2. Identidade Arquitetural, Princípios e Classificação

2.1 Princípios invariantes

#	Princípio	Mecanismo
P1	Toda decisão estrutural é um teste com erro controlado.	promoção: Ville + de la Peña; remoção: CUSUM/ARL
P2	Toda evidência evolui em tempo de fluxo.	cadências só adicionam espera limitada (lição do ARB10)
P3	Toda estrutura é cara e paga aluguel.	aluguel MDL ponderado pela excitação; orçamento M_max
P4	Silêncio não é evidência.	portão de excitação persistente
P5	Candidatos não perturbam a predição.	probação em sombra; coeficiente inicial = média posterior
P6	Invariância de escala e explicabilidade por construção.	features adimensionais; cada átomo tem significado físico

2.2 A LEBRE v0.3.2 é uma arquitetura?

Critérios extraídos de quatro tradições com definição publicada do termo: engenharia de sistemas (ISO/IEC/IEEE 42010:2022: "conceitos ou propriedades fundamentais de uma entidade em seu ambiente e princípios que governam sua realização e evolução"), arquiteturas cognitivas (estruturas fixas + conhecimento aprendido; Newell, Laird), arquiteturas de aprendizado (Cascade-Correlation, Dyna, Horde) e busca de arquitetura neural (topologia do grafo computacional; Elsken, Metzen & Hutter 2019).

#	Critério	Origem	LEBRE v0.3.2
K1	Elementos distintos com interfaces	ISO/IEC/IEEE 42010	✓ 9 elementos: base, atrasos, latente, triagem, testes, supervisor, monitor CUSUM, governador, interface de explicação
K2	Relações explícitas (dados × controle)	42010; arquiteturas cognitivas	✓ candidatos nunca tocam a predição; o controle altera só o conjunto ativo
K3	Princípios de realização e evolução	42010	✓ P1–P6 (acima), válidos em tempo de execução
K4	Infraestrutura fixa, conteúdo aprendido	Newell; Laird (Soar)	✓ mesma maquinaria sem calibração em D = 1..50 e em dezenas de tarefas externas
K5	Família parametrizada e especificável	42010; NAS	✓ (d, L, polos, M_max, α, ARL, T_idle); referência congelada por hash
K6	Composição não trivial (ablações)	CAR-01	✓ retirar a auto-normalização, o portão de excitação, o aluguel ou o aquecimento quebra propriedades verificadas
K7	Espaço de topologias com regra de percurso	Cascade-Correlation; NAS	✓ grafo linear-dinâmico esparso cuja topologia muda online por teste

Veredito: SIM — arquitetura de aprendizado estrutural online fundamentada (PRINCIPLED_ONLINE_STRUCTURAL_LEARNING_ARCHITECTURE), status RESEARCH_SPECIFICATION_NON_CANONICAL.

Ser arquitetura não é o mesmo que ser competitiva: no benchmark externo extenso (BENCH-02, 25 tarefas, 24 modelos) a decisão pré-registrada foi NOT_JUSTIFIED_EXTERNALLY (Seção 7.5).

Não é: uma arquitetura de rede neural, uma nova regra de aprendizado, nem um modelo universal de sequências. Cada primitivo é arte anterior (Kalman, NLMS, martingales de mistura, CUSUM); a reivindicação é a *organização*, como em Cascade-Correlation, Dyna e Horde. A classe de modelos é linear nos parâmetros (ARX/OBF esparso com estado latente de 1ª ordem).

3. Formulação Matemática

3.1 Modelo preditivo e dicionário de átomos

A predição é linear nos parâmetros sobre um conjunto ativo $\mathcal{A}_t$ de átomos estruturais com significado físico:

$$\hat{y}_t = \theta_b^\top [\mathbf{x}_t; 1] + \sum_{a \in \mathcal{A}_t} \theta_a \varphi_a(t), \quad |\mathcal{A}_t| \leq M_{\max}$$

$$\varphi_{(i,k)}(t) = x_{t-k,i} \quad (1 \leq k \leq L), \quad \varphi_{s,p}(t) = s_{p,t-1}, \quad \varphi_{q,i}(t) = q_{i,t-1}$$

Dicionário: dL atrasos, $|\mathcal{P}|$ estados latentes (um por polo) e d acionamentos; $p_{\text{dict}} = dL + |\mathcal{P}| + d$. No máximo um estado latente e um acionamento ficam ativos (limite de estado único herdado da v0.1).

3.2 Aprendizado de parâmetros (NLMS)

$$e_t = y_t - \hat{y}_t, \quad \theta \leftarrow \theta + \frac{\mu e_t \phi_t}{\epsilon + \|\phi_t\|^2}, \quad \mu = 0.1 \Rightarrow \mathcal{M} \approx \frac{\mu}{2-\mu} \approx 5.3\%$$

ESTABELECIDO: estabilidade em média quadrática para $0 < \mu < 2$ e desajuste $\approx \mu/(2-\mu)$ sob regressores aproximadamente brancos (Slock 1993; Haykin).

3.3 Caminho latente em forma de inovações

Para um estado oculto $z_t = az_{t-1} + bx_{t,i} + \nu_t$ observado como $y_t = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_t + cz_t + \varepsilon_t$, o preditor de Kalman estacionário é linear em filtros de 1ª ordem da inovação e da entrada, com polo $p = a(1 - K)$. A LEBRE implementa-o com um banco de polos:

$$u_t = e_t + \sum_{a \in \mathcal{A}_t^{\text{lat}}} \theta_a \varphi_a(t), \quad s_{p,t} = p s_{p,t-1} + (1-p) \frac{u_t}{\hat{\sigma}_t}, \quad q_{i,t} = p^* q_{i,t-1} + (1-p^*) x_{t,i}$$

$$p \in \mathcal{P} = \{0, 0.5, 0.8, 0.95\} \quad (\tau \approx 1, 2, 5, 20), \quad p^* = \text{polo do latente ativo}$$

ESTABELECIDO: equivalência entre o preditor de Kalman estacionário e a forma de inovações/ARMAX (Ljung 1999; Anderson & Moore 1979).
VERIFICADO: MSE na I6 a $1.17\times$ (mediana) e $1.64\times$ (máximo) do ótimo exato.

3.4 Escala de ruído, aquecimento e excitação

$$\hat{\sigma}_t^2 = \hat{\sigma}_{t-1}^2 + \beta_t (e_t^2 - \hat{\sigma}_{t-1}^2), \quad \beta_t = \max\left(\frac{1}{t+1}, \frac{1}{n_\sigma}\right); \quad \bar{P}_t = \bar{P}_{t-1} + \beta_t^P (\|\mathbf{x}_t\|^2 - \bar{P}_{t-1})$$

$$\text{excitado}_t \iff \|\mathbf{x}_t\|^2 \geq \kappa \bar{P}_t \quad (\kappa = 0.1)$$

4. Ciclo de Vida Estrutural e Camada de Decisão Estatística

Quatro estados: DORMANT (no dicionário) → PROVISIONAL (em teste formal, sem tocar a predição) → ACTIVE (na predição) → EVICTED (volta ao dicionário). Decisões a cada 10 passos; testes e evidência atualizados a cada 2 passos e somente sob excitação.

4.1 Triagem (DORMANT → PROVISIONAL)

Uma fila rotativa sonda 2 candidatos de atraso por passo e mantém um escore EMA de $e_t x_{t-k,i}$. Os $H = 4$ melhores abrem episódios de teste com estatística *zerada*: a triagem escolhe o *que* testar e nunca reutiliza os seus dados no teste (divisão temporal da amostra). Os estados latentes estão sempre em teste enquanto não há latente ativo; os acionamentos são testados só depois da promoção do latente.

4.2 Promoção (PROVISIONAL → ACTIVE)

$$S_t = \sum_{j \leq t} e_j \varphi_c(j), \quad Q_t = \sum_{j \leq t} (e_j \varphi_c(j))^2, \quad \tau = \frac{\rho_{\text{rel}}}{\hat{\sigma}_{t_0}^2 m_\varphi}$$

$$\log M_t = \frac{\tau S_t^2}{2(1 + \tau Q_t)} - \frac{1}{2} \log(1 + \tau Q_t) \geq \log \frac{p_{\text{dict}}}{\alpha} \Rightarrow \text{promote}, \quad \theta_0 = \frac{S_t}{Q_t / \hat{\sigma}_t^2 + m_\varphi / \rho_{\text{rel}}}$$

ESTABELECIDO: com incrementos condicionalmente simétricos, $\exp(\lambda S_t - \lambda^2 Q_t / 2)$ é supermartingale para todo λ (de la Peña 1999, Lema 6.1; Howard et al. 2020, Lema 3(d)); a mistura gaussiana sobre λ também é supermartingale, e pela desigualdade de Ville $P(\exists t : M_t \geq p/\alpha) \leq \alpha/p$. τ é fixado na abertura do episódio (previsível). VERIFICADO: 0 promoções falsas em 400 fluxos nulos. Limite: no laço adaptativo a validade é aproximada; a garantia é por episódio.

4.3 Remoção (ACTIVE → EVICTED)

$$\ell_t(a) = \frac{c_a(2e_t + c_a)}{2\hat{\sigma}_t^2}, \quad c_a = \theta_a \varphi_a(t); \quad R_t(a) = \max\left(0, R_{t-1}(a) - \ell_t(a) + r \min(1, \varphi_a^2/v_a)\right)$$

$$R_t(a) > h = \log(\text{ARL}) \Rightarrow \text{evict}, \quad r = h/T_{\text{idle}}$$

ESTABELECIDO: ℓ_t é exatamente a razão de log-verossimilhança gaussiana entre os preditivos "com" e "sem" o átomo; o CUSUM tem ARL até alarme falso $\geq e^h$ (Lorden 1971) e é minimax-ótimo (Moustakides 1986) no caso simples. Na LEBRE as hipóteses são compostas, e a otimalidade não se transfere. VERIFICADO: 4 remoções falsas em 1,155,800 passos monitorados.

4.4 Regras de acoplamento e orçamento

- no máximo uma remoção e uma promoção por decisão;
- orçamento cheio: substituir apenas vítimas com $R \geq h/2$; um acionamento nunca desloca o seu próprio latente;
- remover o latente remove o acionamento acoplado e fecha os testes de acionamento;
- nenhum episódio é aberto antes do aquecimento ($t < 20$).

4.5 Interface de explicação

A cada instante o modelo emite: pesos da base; cada átomo ativo com significado físico ("x1 atrasado 6 passos", "estado latente $\tau \approx 5$ alimentado por x0"), coeficiente, evidência acumulada (nats), CUSUM contrário e instante de ativação; e o log completo de eventos do ciclo de vida.

5. Governança de Recursos e Invariância em Tempo de Fluxo

Os recursos são governados em três níveis: (i) orçamento estrutural $M_{\max} = 4$ átomos; (ii) aluguel de parcimônia, que obriga cada átomo a render pelo menos $r = h/T_{\text{idle}} \approx 0,0174$ nats por passo excitado; (iii) cadências fixas de triagem (2/passo), teste (1/2 passos), evidência (1/2 passos) e decisão (1/10 passos).

5.1 Invariância em tempo de fluxo (lição do ARB10)

Na v0.2, decimar a arbitragem com um α por evento dobrava a escala de tempo da evidência. Na v0.3.2 nenhuma estatística é um EMA por evento: somas de teste, CUSUM e σ^2 evoluem por amostra, e quando a evidência é subamostrada o aluguel é escalado por `evidence_every` para manter a taxa por passo. Mudar uma cadência altera apenas a espera, limitada pela própria cadência.

5.2 Equivariância de escala

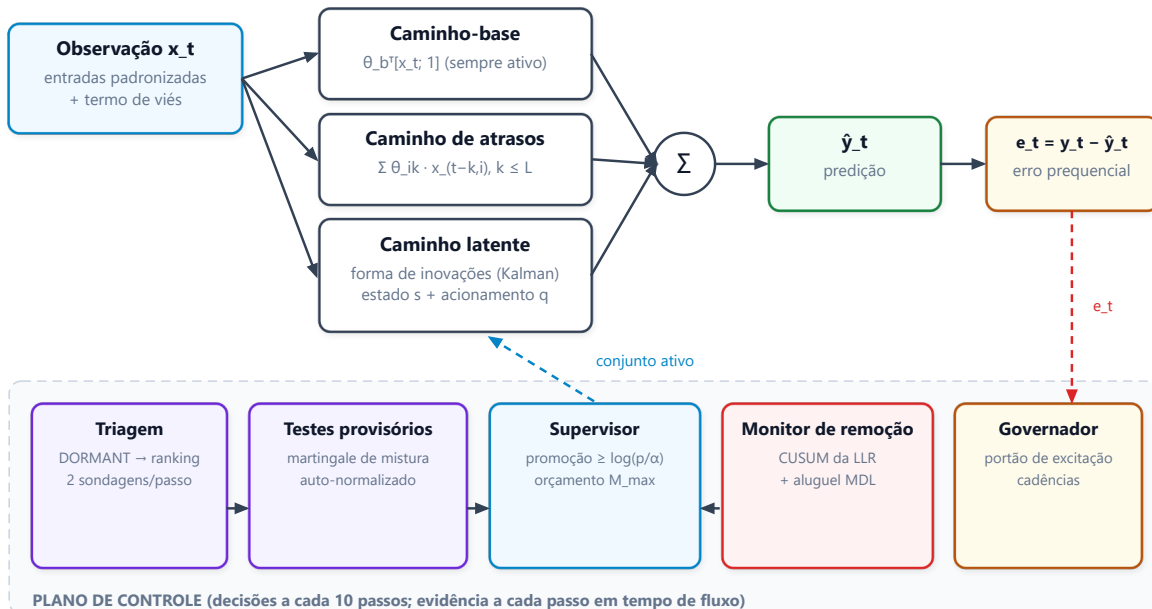
Todas as features são adimensionais: entradas padronizadas pelo ambiente, inovação normalizada $u/\hat{\sigma}$, filtros de entradas padronizadas e prior de informação unitária relativo a $\hat{\sigma}$. VERIFICADO: NMSE 0.2042 / 0.2042 / 0.2042 com $y \times 10^{-3} / \times 1 / \times 10^3$.

6. Diagramas Arquiteturais (D1–D5)

D1

D1: Arquitetura LEBRE v0.3.2 — plano de dados e plano de controle

Predição causal linear-dinâmica esparsa, governada por testes estatísticos em tempo de fluxo



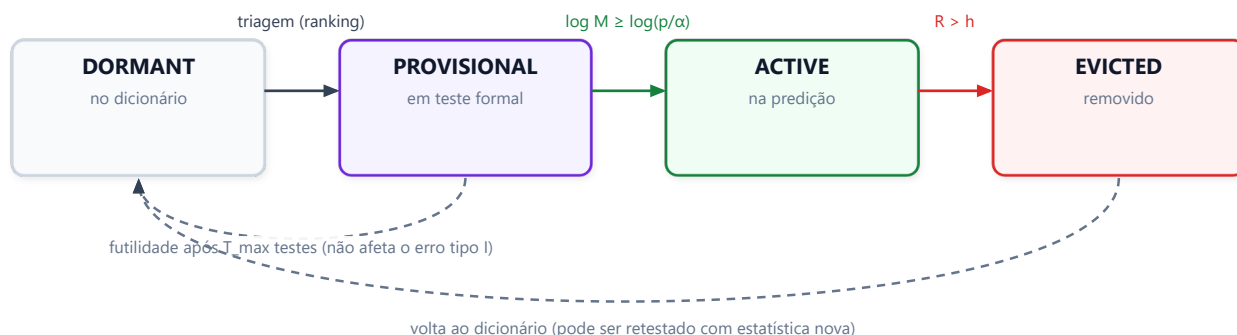
Candidatos nunca entram na predição antes de promovidos (probação em sombra).

Plano de dados (predição) separado do plano de controle (ciclo de vida).

D2

D2: Ciclo de vida estrutural e suas regras de transição

Cada transição é uma decisão estatística com taxa de erro controlada



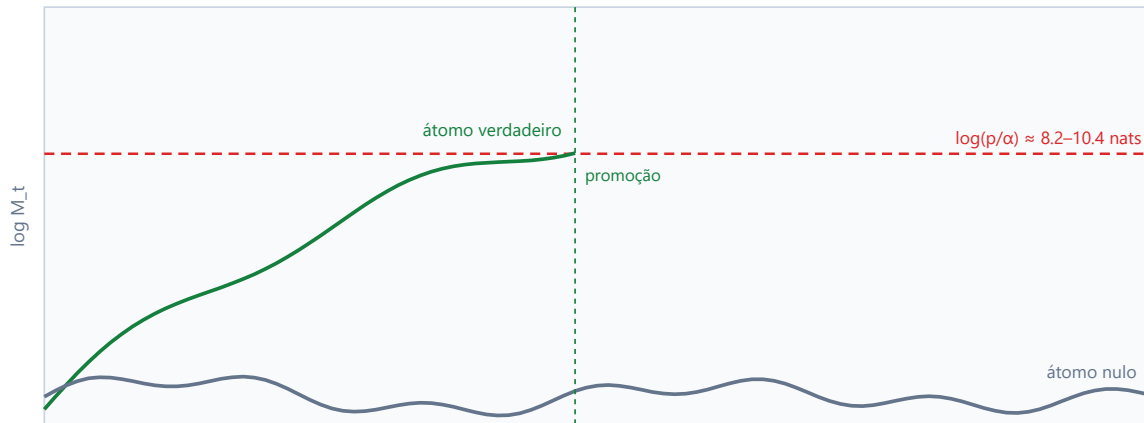
- Promoção: o martingale de mistura cruza $\log(p/\alpha)$; o coeficiente inicial é a média posterior.
- Remoção: o CUSUM da razão de log-verossimilhança 'sem vs. com' cruza $h = \log(ARL)$.
- Substituição (orçamento cheio): só vale se a vítima já tiver $R \geq h/2$.
- Acoplamento: remover o estado latente remove o seu átomo de acionamento.
- Silêncio (entradas < 10% da potência de longo prazo): nenhuma evidência é acumulada.

Máquina de estados do ciclo de vida e regras de acoplamento.

D3

D3: Episódio de teste provisório (promoção)

Martingale de mistura auto-normalizado: válido a qualquer momento (desigualdade de Ville)



amostras de teste no episódio (a mistura τ é fixada na abertura do episódio)

$$\log M_t = \tau S^2 / (2(1+\tau Q)) - \frac{1}{2} \log(1+\tau Q), \quad S = \sum e \cdot \varphi, \quad Q = \sum (e \cdot \varphi)^2$$

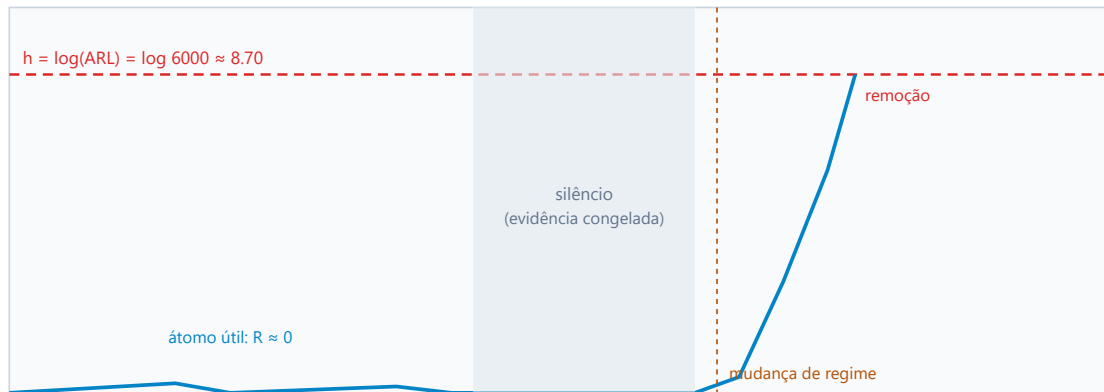
Sob H_0 com ruído condicionalmente simétrico: $P(\exists t: M_t \geq p/\alpha) \leq \alpha/p$ por candidato e por episódio.

Esquema ilustrativo de um episódio de teste (não são dados medidos).

D4

D4: Remoção por CUSUM com aluguel de parcimônia

Um átomo útil acumula evidência a favor; o silêncio não gera evidência; a mudança de regime dispara a remoção



$$R_t = \max(0, R_{t-1} - \ell_t + r \cdot \min(1, \varphi^2/v_{\text{ref}})), \quad \ell_t = c(2e + c)/(2\sigma^2)$$

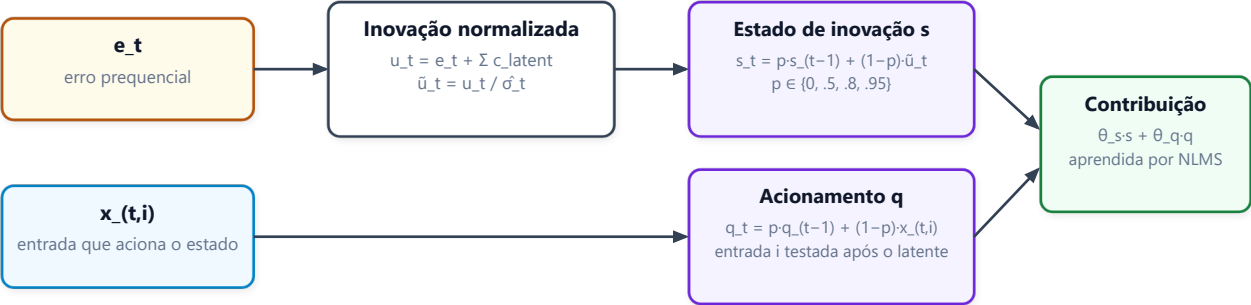
Sem aluguel: ARL até remoção falsa $\geq e^h$ (Lorden). O aluguel $r = h/T_{\text{idle}}$ remove átomos ociosos em $\sim T_{\text{idle}}$ passos.

Esquema ilustrativo do CUSUM com aluguel e congelamento no silêncio.

D5

D5: Caminho latente em forma de inovações

Preditor de Kalman estacionário de um estado oculto de 1ª ordem, linear nos parâmetros



$z_t = a \cdot z_{(t-1)} + b \cdot x_{(t,i)} + v_t \Rightarrow \hat{y}_t \supset \theta_s \cdot s_t + \theta_q \cdot q_t$ com polo $p \approx a(1-K)$

- Substituí a unidade recorrente com RTRL da v0.2 (~20 FP) por ~9 FP de filtros de 1ª ordem.
- O banco de polos {0; 0,5; 0,8; 0,95} cobre $\tau \approx 1, 2, 5$ e 20 passos; um polo é escolhido por teste.
- Verificado: MSE a 1,17× (mediana) do preditor de Kalman exato na tarefa I6.

Caminho latente: preditor de Kalman estacionário via filtros de 1ª ordem.

7. Validação Empírica

Todas as avaliações foram pré-registradas com hash antes da execução, usam sementes nunca usadas no desenvolvimento e mantêm a v0.3.2 congelada e sem calibração. Os baselines externos foram calibrados por tarefa.

7.1 Propriedades verificadas

#	Propriedade	Resultado	
T1	Causalidade: perturbar y_t e o futuro não altera $\hat{y}_{\leq t}$	diferença máx. 0.0	✓
T2	Alinhamento de atrasos ($k = 1, 7, 32$)	30/30	✓
T3	Promoções falsas por fluxo (gauss / t_3 / hetero), limite 0,052	0.000 / 0.000 / 0.000	✓
T4	Remoções falsas do átomo verdadeiro	4 / 1,155,800	✓
T5	MSE latente / Kalman ótimo (mediana; máx.)	1.17; 1.64	⚠
T6	Retenção do latente no silêncio; eventos durante o silêncio	30/30; 0.00	✓
T7	NMSE com $y \times 10^{-3}$ / $\times 1$ / $\times 10^3$	0.2042 / 0.2042 / 0.2042	✓
T8	FP/passo na tarefa mais cara (l4)	104.3	⚠

7.2 Benchmark interno l1–l14 (confirmatório; sementes 2146..2175)

Braço	NMSE	FP/passo	Estrutura exata
V032	0.2186	96.9	88.6%
V031	0.2233	97.7	85.8%
V02_A0	0.3091	111.2	75.2%
CTRL_ARX	0.3368	44.0	—

H	Contraste	Δ	Limite 95%	Favoráveis	p (Holm)
H1'	V032-V02_A0 NMSE	-0.0905	-0.0822	30/30	1.7e-17
H3'	V032-CTRL_ARX NMSE	-0.1183	-0.1125	30/30	4.5e-25
H4'	V032-V02_A0 struct	+0.1348	+0.0989	25/30	2.9e-07

7.3 BENCH-01 com colunas permutadas (sementes 161..190; 20 modelos)

As dependências verdadeiras das tarefas A2–A4 e H1 estão na coluna 0; a permutação remove o artefato que favorecia modelos que só olham essa coluna.

Modelo	Rank médio	NMSE médio	FLOPs	Pareto
LEBRE_V03	3.1	0.268	211	5
LEBRE_V031	3.9	0.291	209	0
LEBRE_V032	4.0	0.293	209	2
S3_RSONN	6.9	0.713	631	1
CTRL_ARX_NLMS	7.9	0.559	158	5
B1_RZA_LMS	7.9	0.857	241	1
B5_ONLINE_ESN	9.4	0.920	1927	0
S4_ACESN	9.6	0.896	4573	0

7.4 Dados reais nunca usados (UCI; semi-held-out)

Dataset	Persistência	ARX-NLMS	LEBRE v0.3.2	Melhor baseline
X1 Appliances_Energy	0.520	0.821	0.698	0.611
X2 Beijing_PM25	0.066	0.085	0.121	0.225
X3 Metro_Traffic	0.170	1.564	5.395	0.977

Nos três datasets reais horários a persistência trivial vence todos os modelos; no X3 um único registro errado do dataset (chuva = 9831 mm/h) domina o erro de todos os modelos lineares, inclusive a LEBRE.

7.5 BENCH-02 — benchmark externo extenso (4 trilhas da literatura)

Trilhas: A — previsão online de séries temporais (ETTh1/h2/m1/m2, Exchange, Jena Weather, ECL, Traffic; protocolo de FSNet/OneNet em $h = 1$); B — regressão em fluxo com deriva (Friedman LEA/GRA/GSG, Planes2D, Mv, Bikes, WaterFlow, TrumpApproval; River); C — identificação não linear (Wiener–Hammerstein, Cascaded Tanks, EMPS; predição de 1 passo na partição de teste oficial); D — sistema FIR esparso ($K = 1/4/8$, entrada branca e colorida, troca abrupta). Baselines: os 15 do BENCH-01B calibrados, filtros adaptativos clássicos (NLMS, RLS, RZA-LMS, IPNLMS), aprendizado em fluxo (River: SGD, HATR, ARF-Reg) e controles (persistência, sazonal ingênuo, ARX-NLMS).

Decisão pré-registrada: NOT_JUSTIFIED_EXTERNALLY — posição global 6 (rank médio 8.44); rank 1 em 2/25; top-3 em 4/25; skill > 0 contra a persistência em 14/25; E3 = 0.16.

Modelo	Rank global	Trilha A	Trilha B	Trilha C	Trilha D	#1	Top-3	Skill med.
IPNLMS	3.40	3.6	4.1	5.7	1.0	6	16	+0.024
CTRL_ARX_NLMS	7.20	2.9	7.5	4.3	14.0	3	8	+0.142
RIVER_SGD_LINREG	7.80	10.4	9.0	3.7	4.8	0	8	+0.013
B2_CCN	8.12	9.2	10.1	5.0	5.5	0	4	-1.453
RIVER_HATR	8.24	7.2	5.2	8.7	13.3	2	5	-0.065
LEBRE_V032	8.44	7.4	6.9	6.7	12.8	2	4	+0.506
RIVER_ARF	9.36	5.5	5.1	9.0	20.3	3	5	-0.045
CTRL_SEASONAL_NAIVE	9.57	9.6	—	—	—	0	1	-10.205
S3_RSONN	9.88	9.8	5.9	11.3	14.7	1	3	-0.094
CTRL_PERSISTENCE	10.20	1.6	13.2	2.0	21.7	8	12	+0.000

Resultado da LEBRE v0.3.2 por tarefa

Trilha	Tarefa	NMSE	Skill	Rank	Melhor outro	NMSE
A	A_ECL	0.0861	+0.112	1/23	CTRL_PERSISTENCE	0.0970
A	A_ETTh1	0.0396	-1.048	6/23	CTRL_ARX_NLMS	0.0190
A	A_ETTh2	0.1356	-8.908	11/23	CTRL_PERSISTENCE	0.0137
A	A_ETTm1	0.0273	-5.186	8/23	CTRL_PERSISTENCE	0.0044
A	A_ETTm2	0.0481	-33.049	8/23	CTRL_ARX_NLMS	0.0012
A	A_Exchange	0.0250	-24.109	15/22	CTRL_PERSISTENCE	0.0010
A	A_JenaWeather	0.0041	-3.295	5/23	CTRL_ARX_NLMS	0.0009
A	A_Traffic	0.2174	-0.871	5/23	CTRL_PERSISTENCE	0.1162
B	B_Bikes	0.6773	+0.506	4/22	S3_RSONN	0.6678
B	B_FriedmanDrift_GRA	0.3024	+0.848	2/22	RIVER_HATR	0.2803
B	B_FriedmanDrift_GSG	0.3103	+0.844	2/22	RIVER_HATR	0.2856
B	B_FriedmanDrift_LEA	0.3626	+0.819	4/22	RIVER_ARF	0.2436
B	B_Mv	0.3756	+0.812	5/22	RIVER_ARF	0.0628
B	B_Planes2D	0.3080	+0.846	11/22	RIVER_ARF	0.1386
B	B_TrumpApproval	0.4313	-8.445	9/22	CTRL_PERSISTENCE	0.0457
B	B_WaterFlow	4.9816	-82.138	18/22	CTRL_PERSISTENCE	0.0599
C	C_CascadedTanks	0.0076	-1.778	11/22	CTRL_PERSISTENCE	0.0027
C	C_EMPS	0.0359	-29570.687	8/22	CTRL_PERSISTENCE	0.0000
C	C_WienerHammerstein	0.0032	+0.822	1/22	B2_CCN	0.0177
D	D_SparseFIR_K1_colored	0.0669	+0.846	14/23	IPNLMS	0.0218
D	D_SparseFIR_K1_white	0.0579	+0.971	14/23	IPNLMS	0.0207
D	D_SparseFIR_K4_colored	0.0553	+0.876	12/23	IPNLMS	0.0187
D	D_SparseFIR_K4_white	0.0550	+0.973	13/23	IPNLMS	0.0165
D	D_SparseFIR_K8_colored	0.0536	+0.854	11/23	IPNLMS	0.0202
D	D_SparseFIR_K8_white	0.0661	+0.969	13/23	IPNLMS	0.0211

8. Contabilidade Computacional e Envelope Embarcado

Componente	FP/passo	Escala
Predição + NLMS (base)	$\approx 6d + 13$	$O(d)$
Por átomo ativo (predição, NLMS)	6	$O(A)$
Evidência CUSUM por átomo (1/2 passos)	≈ 4.5	$O(A)$
Banco latente (3 polos + normalização)	≈ 11	$O(P)$
Triagem (2 sondagens)	8	$O(1)$
Testes provisórios (1/2 passos)	≈ 2 por candidato	$O(H + P)$
Decisões (1/10 passos)	$\approx 1-7$	$O(H + P)$

Não contados como FP: comparações de ponto flutuante na seleção top-k do dicionário ($\approx p_dict$ comparações por reposição) e o uso de log ($\approx 0,001$ por passo). No I1-I14 ($d = 5$) a média fica em 96.9 FP/passo, ≤ 100 , mas a tarefa mais cara (I4) chega a 104.3. Com $d = 10..50$ o custo é $O(d)$ ($\approx 110-370$ FP) e a memória (histórico de $(L+1) \cdot d$ amostras + escores de triagem) passa de 1 KB. O armazenamento em fp16 é uma convenção de contabilidade ainda não validada numericamente.

9. Limites de Escopo e Reivindicações Proibidas

Limite	Descrição
Classe de modelos	linear nos parâmetros; um estado latente de 1ª ordem; atrasos $\leq L = 32$
Dados reais horários	a persistência trivial vence em X1–X3; faltam átomos autorregressivos do alvo
Outliers de entrada	sem proteção; um único registro errado domina o erro (X3)
Busca com d alto	a triagem rotativa leva $\approx dL/2$ passos por ciclo; a descoberta é lenta com $d \geq 20$
Garantias	exatas só sob hipóteses idealizadas; aproximadas no laço adaptativo; otimalidade do CUSUM não transferida
Envelope embarcado	≤ 100 FP e ≤ 1 KB apenas para d pequeno; hardware não validado
Competitividade externa (BENCH-02)	6ª de 24 modelos; decisão pré-registrada NOT_JUSTIFIED_EXTERNALLY; o IPNLMS (2002) vence as 6 condições FIR esparsas e o ARX/persistência vencem a previsão horária
Passo de adaptação	μ fixo e sem ganho proporcional por coeficiente; adaptação lenta em séries próximas de raiz unitária (hipótese)
Comparadores ausentes	DMA, alpha-investing, ARX com RIC e previsores profundos online (FSNet, OneNet)

Reivindicações proibidas

- novidade ou prioridade científica (NOVELTY_CLAIM_READY = NO)
- estado da arte em previsão de séries temporais
- eficiência energética ou viabilidade em MCU a partir de contagem de FP
- garantias exatas de erro no laço adaptativo
- substituição da LEBRE v0.1 canônica
- validação global ou abertura do M3

10. Matriz de Rastreabilidade de Parâmetros

Parâmetro	Valor	Origem / papel	Status
d	—	dimensão da tarefa	—
L	32	herdado da v0.2	DE PROJETO
μ	0.1	desajuste $\mu/(2-\mu) \approx 5,3\%$	DERIVADO
n_σ	200	memória da escala de ruído	DE PROJETO
α	0.05	erro familiar por episódio	DE PROJETO
$\log(p_{\text{dict}}/\alpha)$	8.2 (d=5) ... 10.4 (d=50)	Ville + Bonferroni	DERIVADO
ARL, h	6000, 8.70	$h = \log \text{ARL}$ (Lorden)	DERIVADO
T_{idle}, r	500, 0.0174	$r = h/T_{\text{idle}}$	DERIVADO / DE PROJETO
p_{rel}	1.0	prior de informação unitária	DERIVADO
$\mathcal{P}$	{0, 0.5, 0.8, 0.95}	$\tau \approx 1, 2, 5, 20$	DE PROJETO
M_{max}	4	orçamento estrutural	DE PROJETO
B_{probe}, H	2, 4	triagem / testes simultâneos	DE PROJETO
screen_w	0.2	só escolhe o que testar	DE PROJETO
decide / test / evidence	10 / 2 / 2	cadências (espera limitada)	DE PROJETO
T_{max}	200 testes	futilidade (não afeta o erro tipo I)	DE PROJETO
κ, n_P	0.1, 1000	portão de excitação	DE PROJETO
n_{warm}	20	aquecimento (F6)	DE PROJETO
$R \geq h/2$	—	regra de substituição	DE PROJETO
$\sigma^2 \text{ floor}$	$10^{-10} \cdot \text{pico}$	robustez numérica	DE PROJETO

Nenhum parâmetro foi ajustado aos benchmarks de validação. Os valores da v0.3 foram fixados em 4 iterações de DEV (sementes 3301..3310); as correções F1–F6 vieram de testes de propriedades e de uma falha diagnosticada, e foram avaliadas em sementes novas.

11. Registros de Decisão Arquitetural e Decisão Final

ADR	Decisão	Consequência
ADR-301	Toda decisão estrutural é um teste com erro controlado	substitui EMAs de ganho e limiares ajustados à mão
ADR-302	Evidência em tempo de fluxo	decimação de decisões não distorce escalas de tempo
ADR-303	Latente em forma de inovações + acionamento	substitui RTRL; ~9 FP; explicável
ADR-304	Evidência auto-normalizada e equivariância de escala	validade com caudas pesadas e heterocedasticidade
ADR-305	Silêncio não é evidência	portão de excitação persistente
ADR-306	Estrutura paga aluguel	aluguel MDL ponderado pela excitação
ADR-307	A triagem escolhe, o teste decide	divisão temporal da amostra
ADR-308	Estado latente único e orçamento M_max	limite de escopo herdado da v0.1
ADR-309	Estimadores de aquecimento por média amostral	corrige o bloqueio $\tau \approx 10^{13}$ da v0.3.1

Decisão final

ARCHITECTURE_CLASSIFICATION = PRINCIPLED_ONLINE_STRUCTURAL_LEARNING_ARCHITECTURE

STATUS = RESEARCH_SPECIFICATION_NON_CANONICAL

INTERNAL_EVIDENCE = CONFIRMED (H1'-H4', Holm)

EXTERNAL_EVIDENCE = NOT_JUSTIFIED_EXTERNALLY

CANONICAL_REFERENCE = LEBRE v0.1 (FROZEN_WITH_SCOPE_LIMITS)

NOVELTY_CLAIM_READY = NO · M3 = UNOPENED

Referências principais

- Anderson & Moore (1979) *Optimal Filtering*
- Chen, Gu & Hero (2009) Sparse LMS for system identification, ICASSP
- Benesty & Gay (2002) An improved PNLMS algorithm, ICASSP
- de la Peña (1999) *Ann. Probab.* 27(1)
- Elsken, Metzen & Hutter (2019) Neural Architecture Search: A Survey, *JMLR* 20
- Fahlman & Lebiere (1990) The Cascade-Correlation Learning Architecture, NIPS 2
- Foster & George (1994) The Risk Inflation Criterion, *Ann. Statist.* 22(4)
- Gomes et al. (2018) Adaptive random forests for data stream regression, ESANN
- Howard, Ramdas, McAuliffe & Sekhon (2020) *Probability Surveys*; (2021) *Ann. Statist.* 49(2)
- Ikonomovska, Gama & Džeroski (2011) Learning model trees from evolving data streams, *DMKD*
- Ioannou & Sun (1996) *Robust Adaptive Control*

- ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Architecture description
- Laird (2012) *The Soar Cognitive Architecture*
- Ljung (1999) *System Identification*, 2nd ed.
- Lorden (1971) *Ann. Math. Statist.* 42; Moustakides (1986) *Ann. Statist.* 14
- Page (1954) Continuous inspection schemes, *Biometrika*
- Pham et al. (2023) FSNet, ICLR; Wen et al. (2023) OneNet, NeurIPS
- Raftery, Kárný & Ettler (2010) Dynamic Model Averaging, *Technometrics* 52
- Schoukens & Noël (2017) Three benchmarks in nonlinear system identification, IFAC
- Shin, Ramdas & Rinaldo (2023) E-detectors, *NEJSDS*
- Slock (1993) *IEEE TSP* 41
- Sutton (1990) Dyna; Sutton et al. (2011) Horde, AAMAS
- Wahlberg (1991) *IEEE TAC* 36
- Zhou, Foster, Stine & Ungar (2006) Streamwise feature selection, *JMLR* 7
- Zhou et al. (2021) Informer / ETT datasets, AAAI